

BPALP CV03 – Podmínky: Kámen, nůžky, papír

V tomto cvičení si navrhnete a naprogramujete základ algoritmu pro hru **Kámen, nůžky, papír**.
V druhé části pak doplníte rozhodování pomocí podmínek.

Předpoklady - práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechny potřebný software obsahují.

Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle [návodu](#) k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 03A: Kámen, nůžky, papír: Návrh algoritmu a základ programu

- Založte nový projekt v Javě ve vývojovém prostředí NetBeans nebo jiném dle vašeho výběru.
- Vytvořte hru **Kámen, nůžky, papír**, která:
 - Umožní uživateli zadat jeho tah.
 - Simuluje hru počítače tím, že vygeneruje náhodný tah.
- Vypište na obrazovku tah hráče a tah počítače.

Úkol 03B: Kámen, nůžky, papír: Určení vítěze +1Bod

- Vylepšete hru z předchozího cvičení o rozhodování pomocí podmínek:
 - Program má určit kdo vyhrál – hráč, počítač, nebo jestli nastala remíza.
 - *Pro získání bodů stačí indikovat výhru hráče.*
- Výsledek vypište na obrazovku.

Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:

- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme v 3. týdnu semestru.

Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:

- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.
- Uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla

Téma dnešního cvičení:

- Podmínky, rozhodování if-else, switch, generátor náhodných čísel.

Další informace:

- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhní, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř interaktivní menu podobného formátu:

- ```

1. 📖 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔍 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ? Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?

```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).